受験番号	

特別ボイラー溶接士免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

１　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

２　解答方法

（１）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（２）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。
ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（３）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（４）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（５）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入(マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（６）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

３　受験票には、何も記入しないでください。

４　試験時間は２時間３０分で、試験問題は問１～問４０です。

５　試験開始後、１時間以内は退室できません。
試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。
試験監督員が席まで伺います。
なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

６　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔ボイラーの構造及びボイラー用材料に関する知識〕

問　1　ボイラーの特徴に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

○（1）丸ボイラーは水管ボイラーに比べ、伝熱面積当たりの保有水量が大きく、蒸気使用量の変動による負荷変動が大きい。

（2）炉筒煙管ボイラーは据付が簡単で、パッケージ形式でコンパクトな形状が多く、水管ボイラーに比べ製作及び取扱いが容易である。

（3）水管ボイラーは、蒸気ドラム、水ドラム及び多数の水管で構成され、低圧から高圧までに適している。

（4）強制循環式水管ボイラーは、ボイラー水の循環系路中に設けたポンプによって、強制的にボイラー水の循環を行わせる。

（5）貫流ボイラーは、管系だけで構成され、蒸気ドラム及び水ドラムを必要としないので、高圧大容量のボイラーに適している。

問　2　ボイラー各部の構造及び強さに関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）胴又はドラムの継手は、長手方向と周方向の２種類があり、いずれにも内部の圧力によって引張応力が生じる。

（2）胴と鏡板の厚さが同じ場合、内部の圧力によって生じる引張応力は、胴の長手継手は周継手より２倍大きい。

（3）炉筒は、鏡板で拘束されている部材で、燃焼ガスによって加熱されると、炉筒板内部に圧縮応力が生じる。

（4）平鏡板は、内部の圧力によって生じる曲げ応力に対して、大径のものや圧力が高いものは、ステーによって補強する必要がある。

○（5）ガセットステーは、鏡板を補強するためにブリージングスペースは設けない。

問　3　ボイラーの附属設備、附属装置及び附属品に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）沸水防止管は、蒸気と水を分離するために、ボイラーの胴又はドラム内の蒸気出口の直下に設ける。

（2）蒸気トラップは、蒸気使用設備中にたまったドレンを自動的に排出する装置である。

○（3）エコノマイザ(節炭器)は、燃焼ガスの余熱を利用して、ボイラー給水を予熱する設備で、熱交換式と再生式がある。

（4）吹出し装置は、ボイラー水中の不純物の濃度を下げたり、沈殿物を排出するための装置で、胴又はドラムに設けられる。

（5）過熱器は、ボイラー本体で発生した飽和蒸気を更に加熱して、過熱蒸気にする設備である。

問　4　ボイラーの主要材料である鋼材の機械的性質を表す用語に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）材料の強さは、一般に引張強さによって表され、単位はN/mm^2である。

（2）降伏点とは、弾性限度を少しこえ、わずかな力で変形が急激に大きくなる直前の応力をいう。

（3）伸びとは、引張試験片の破断までの伸び量を、元の試験片の長さで除した値(%)をいう。

（4）高温強さとは、高温における材料の強さをいい、一般に温度が高くなると引張強さは減少する。

○（5）0.2%耐力とは、クリープ破断を生じるときの引張応力の値をいう。

問　5　炭素鋼のぜい性に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）赤熱ぜい性とは、熱間加工の温度範囲において、硫化物、酸化物、銅などが結晶粒界に凝縮又は析出するため、鋼材がもろくなる性質をいう。

○（2）青熱ぜい性とは、温度が200～300℃付近で伸びや絞りが常温の場合より増加し、引張強さや硬さが減少して、鋼材がもろくなる性質をいう。

（3）低温ぜい性とは、鋼材が低温下においてもろくなる性質をいう。

（4）切欠きぜい性とは、切欠きがない場合は十分延性を示す鋼材も、切欠きがあるともろくなる性質をいう。

（5）苛性ぜい化とは、高い応力が生じているボイラーの鋼板に、濃縮されたアルカリ濃度の高いボイラー水が触れると、胴板等がもろくなり割れの原因になることをいう。

〔ボイラーの工作及び修繕方法に関する知識〕

問　6　次の文中の内に入れるＡからＣまでの語句の組合せとして、適切なものは（1）～（5）のうちどれか。

「溶接によりボイラーを製造する場合、［　A　］応力のみを受ける部分を除き、応力集中を起こしやすい箇所、著しい高温にさらされる部分及び皿形鏡板の［　B　］殻部のように著しい［　C　］応力が生じる部分は、溶接を避けなければならない。」

	A	B	C
（1）	圧縮	円筒	曲げ
（2）	圧縮	円筒	引張
○（3）	圧縮	環状	曲げ
（4）	せん断	環状	圧縮
（5）	せん断	環状	曲げ

問　7　ボイラーのステーの溶接による取付けに関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）管ステーの厚さは、４㎜以上とする。

（2）棒ステーの溶接の脚長は、10㎜以上とする。

（3）斜めステーの胴の内面への取付けは、一定の要件によるすみ肉溶接とすることができる。

（4）ガセットステーの胴板への取付けは、K形溶接、レ形溶接又は両側すみ肉溶接とする。

○（5）棒ステー及び管ステーの端は、板の外面より外側に出さないようにする。

問　8　外圧を受ける胴の強め輪の溶接による取付けに関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）連続溶接又は断続溶接とすることができる。

（2）断続溶接は、並列溶接又は千鳥溶接で行う。

○（3）炉筒など片面が火炎に触れるものの強め輪の取付けは、連続完全溶込み片側溶接とする。

（4）断続溶接で、強め輪を胴の外周に取り付けるときのビード間隔は、胴板の厚さの８倍以下とし、かつ、一溶接線について各ビードを合計した長さは、外周の１/２以上とする。

（5）断続溶接では１ビードの長さは、75㎜以下とする。

問　９　ボイラーの切り継ぎ溶接法による溶接修繕に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）切り継ぎ溶接法は、膨出、焼損などによってその部分の材料が劣化している場合などに行う。

○（２）切り継ぎ溶接法は、損傷部分を切除し、切り取り穴に同材質で同板厚以上の当て金を当てて、重ね溶接を行う方法である。

（３）切り取り部の形状は、できるだけ円形又は短い方を長手方向に配置した矩形又は長円形とする。

（４）成形を必要とする継ぎ板は、開先加工を行った後に成形加工を行う。

（５）溶接は、継手線の収縮量の大きい方から小さい方の順に行う。

問１０　ボイラーの溶接部の溶接後熱処理の方法に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）胴の長手継手は、局部加熱の方法によることができない。

（２）管寄せ及び管の周継手は、局部加熱の方法によることができる。

○（３）胴板の一部を切り取り、管台やフランジの取付物を突合せ溶接した部分は、局部加熱の方法によることができる。

（４）溶接後熱処理を行うときの炭素鋼の溶接部の最低保持温度は、595℃とする。

（５）溶接後熱処理を行うときの炭素鋼の溶接部の最低保持温度での最小保持時間は、溶接部の厚さが50㎜のときは２時間とする。

〔溶接施行方法の概要に関する知識〕

問１１　アーク溶接における運棒法の注意事項に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　溶接のアークスタートに十分注意し、開先部周辺を傷つけないこと。

Ｂ　溶接の終点は溶接割れの始点になりやすいため、クレータができるだけ大きくなるように運棒を行う。

Ｃ　ウィービングのピッチは、使用する棒径より大きくなるように運棒を行う。

Ｄ　溶接棒は、常に均一な溶着ができるように、適正な角度で一様な操作が連続できるようにすること。

Ｅ　溶接条件は、運棒を適切に行い、溶接の欠陥を生じさせないようにすること。

（１）Ａ，Ｂ，Ｄ，Ｅ

（２）Ａ，Ｃ，Ｄ

○（３）Ａ，Ｄ，Ｅ

（４）Ｂ，Ｃ

（５）Ｃ，Ｄ，Ｅ

問１２　溶接アークの性質などに関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　直流でアークの長さが一定の場合、100Ａ以上の電流のときは、電流が増加すると電圧は減少する。

Ｂ　棒プラスは溶込みが大きく、棒マイナスは溶込みが小さい。

Ｃ　電極間にアークを発生させた場合は、両極面に輝く部分ができ、これを電極点という。

Ｄ　プラズマアーク溶接のように非消耗電極式の溶接法では、一般に棒マイナスを用いる。

Ｅ　交流の場合、周波数の２倍だけアークが明滅するため、アークの維持は難しくなる。

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅ

（３）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｅ

○（５）Ｃ，Ｄ，Ｅ

問１３　アーク溶接に関する用語について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）クリーニング作用とは、イナートガスアーク溶接で、アークの作用によって酸化皮膜が除去され、母材の表面が清浄化される現象をいう。

（２）ボンド部とは、溶接金属と母材との境界の部分をいう。

（３）止端割れは、トウクラックともいう。

○（４）溶接金属とは、溶接部の一部で、溶接中に溶融凝固した金属及び熱影響部を含んだ部分をいう。

（５）止端とは、母材の面と溶接ビードの表面とが交わる点をいう。

問１４　溶着法に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）単層法は、薄板の溶接やすみ肉の小さい脚長の場合に用いられ、自動溶接では16～20㎜程度の厚板を単層で盛ることができる。

（２）多層法は、２層以上で溶接する方法で、溶接金属に焼ならし効果を与え、組織は細かくなり、じん性の富んだ良い性質となる。

（３）対称法は、溶接線長手中央部から両端に対称的に溶接する方法で、振分け法ともいう。

（４）飛石法は、溶接線を飛び飛びに一定区間に区切って溶接する方法で、一部に小さなひずみや残留応力を生じても、全体としてある程度の一様性があるため、ねじれ等を少なくするのに良い方法である。

○（５）前進法は、溶接方向と溶着方向とが同一になるように溶接する方法で、終端に近い部分はひずみや残留応力が小さくなる。

問１５　炭素鋼の溶接における予熱及び後熱に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）溶接金属及び熱影響部の硬化を防止する。

（２）溶接金属及び熱影響部の切欠きじん性を向上させる。

○（３）溶接部からの拡散性水素の放出を抑制させる。

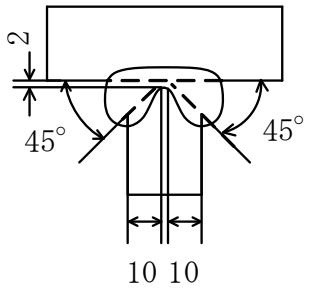
（４）溶接による変形を防止する。

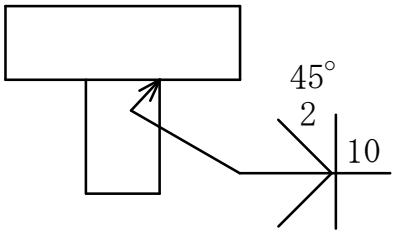
（５）溶接部の残留応力を低減させる。

問１６　下図は、左に溶接部の実形を、右にはそれに対応する記号表示を示しているが、実形と記号表示との組合せとして適切なものは、次のうちどれか。

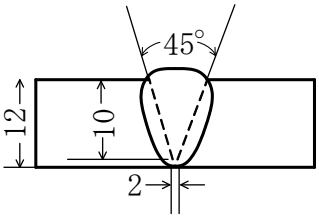
実形　　記号表示

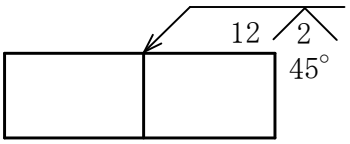
（１）



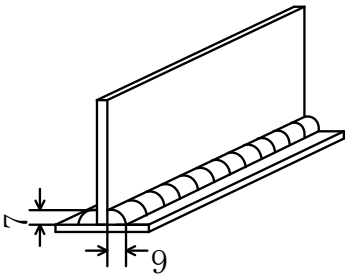


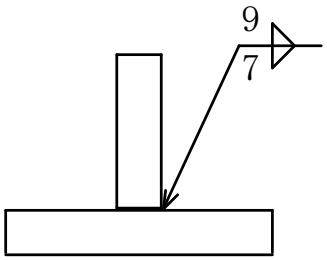
（２）



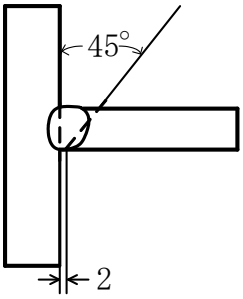


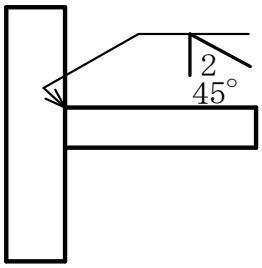
（３）



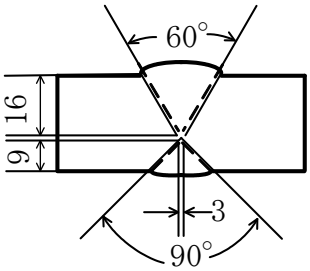


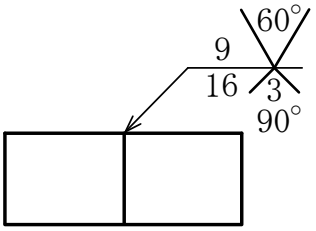
○（４）





（５）





問１７　裏波溶接法に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）裏波溶接は、裏側から溶接することができない場合に用いる。

（２）裏波溶接には、低水素系溶接棒などを使用して溶接し、裏波を出す方法がある。

（３）裏波溶接では、インサートリングを用いる方法がある。

（４）裏波溶接では、特に開先の精度を高くする必要がある。

○（５）裏波溶接には、配管の突合せ溶接の第１層をミグ溶接で行う溶接法がある。

問１８　サブマージアーク溶接法の施工要領に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）開先精度は、溶着金属の溶込み、余盛り量などに影響し、不正確な開先は、溶落ちの原因となる。

○（２）厚板溶接の際のＵ形開先による多層溶接の場合の開先形状は、一般に、開先角度が30～40°が適当で、開先幅は28～40㎜にすることが望ましい。

（３）重要なボイラーの胴の長手溶接の場合は、溶接の始端や終端にエンドタブ又は試験板を取り付ける。

（４）本溶接を行う前に、手溶接でビードを置き、溶落ちを防止することがある。

（５）溶接電流が大きすぎると、余盛りが過大になり、Ｖ形開先では梨形ビードになる。

問１９　ガスシールドアーク溶接法に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　マグ溶接法は、ミグ溶接法におけるシールドガスのアルゴンガスを、窒素ガスやアルゴンガスと窒素ガスの混合ガスなどに置き換えたものである。

Ｂ　アルミニウムなどクリーニング作用を必要とする溶接には、一般に直流ティグ溶接法が適している。

Ｃ　直流ミグ溶接法では、棒プラスを用い、手溶接の場合の約６倍の電流密度で溶接する。

Ｄ　ティグ溶接法は、非消耗電極式の溶接法で、電極をほとんど消耗しない。

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｂ，Ｄ

（３）Ａ，Ｃ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ

○（５）Ｃ，Ｄ

問２０　タック溶接に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）一般的に、板厚3.2㎜～25㎜の場合、ビードの長さは20～50㎜程度とする。

○（２）ミグ溶接における完全溶込み溶接継手の場合には、一般に開先内のタック溶接を本溶接の一部とする。

（３）タック溶接は、応力集中が起こる箇所をできる限り避ける。

（４）タック溶接は、すみ肉溶接の溶接線上をできる限り避ける。

（５）タック溶接は、両側突合せ溶接の場合、裏側溶接の前に裏はつりする。

〔溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識〕

問２１　軟鋼用被覆アーク溶接棒の心線に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　心線は、被覆剤とともにアーク熱で溶融し、接合しようとする継手を溶着する役割を持つ。

Ｂ　心線に含まれる炭素量は１％程度で、一般炭素鋼材より少なく、溶接部の硬化割れを防止する。

Ｃ　心線に含まれるマンガンは、その量が適量であったとしても、硬さ、強度やじん性は減少する。

Ｄ　心線に含まれる硫黄は有害成分で、その量が増すと、溶接金属の機械的性質や耐割れ性が悪化する。

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｂ，Ｃ

○（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

問２２　軟鋼用被覆アーク溶接棒の特徴に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）イルミナイト系は、全姿勢で溶接ができ、作業性が良く、溶接金属の機械的性質が良好である。

（２）高セルロース系は、発生ガス量は多く、溶込みは深いが、スパッタが多い。

（３）高酸化チタン系は、溶込みは浅いが、アークの安定性が良く、スラグの剝離性やビード外観が良好である。

（４）低水素系は、溶接金属の機械的性質は優れているが、ビードの始端や継目にブローホールが発生しやすい。

○（５）ライムチタニヤ系は、イルミナイト系に比べ耐気孔性は勝るが、溶接割れ感受性が高い。

問２３　軟鋼用被覆アーク溶接棒の被覆剤の作用に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）スラグの量や粘度の調整により溶接作業性を向上させる。

（２）被覆剤に合金元素を添加することにより、目的とする溶接金属の機械的性質を得ることができる。

○（３）ガス化して中性又は還元性の雰囲気を作り、大気中の窒素を取り入れ、酸素の侵入を防ぎ溶融金属を保護する。

（４）ビードの外観や形状を良くする。

（５）アークの発生を容易にし、アークを安定化させる。

問２４　炭素鋼における溶接部の組織及び性質に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）溶接金属は、一種の鋳造組織で、熱影響を受けない母材に比べ、やや硬さが高い。

（２）熱影響部は、組織的に変化しており、硬さが一番高い。

（３）単層溶接した溶接金属は、樹枝のような柱状組織になっている。

（４）溶接部に応力が残存する場合は、接する環境によって応力腐食割れが生じることがある。

○（５）溶接部は、母材の中のリンが溶接金属中に侵入して白銑（せん）化現象を起こし、硬くもろくなる。

問２５　被覆アーク溶接の溶接部に生じる欠陥に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　オーバラップは、溶接速度が遅すぎるときや溶接電流が小さすぎるときに生じやすい。

Ｂ　ルート割れは、溶接のルートの切欠きによる応力集中部分から生じる高温割れである。

Ｃ　溶込み不良は、開先角度が小さすぎるときや溶接電流が小さすぎるときに生じやすい。

Ｄ　ブローホールは、溶接部の冷却速度が遅すぎるときに生じやすい。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

（２）Ａ，Ｂ，Ｄ

○（３）Ａ，Ｃ

（４）Ｂ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

問２６　溶接によるひずみの防止及び残留応力の除去法に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）固定法は、加工物を締付具で定盤などに固定する方法、タック溶接する方法により、ひずみの発生を抑える方法である。

（２）導熱法は、熱を逃がすため、溶接部の裏側に銅板などの熱伝導の良い板を当てるか、又は水をかけて冷却するなどして、ひずみを減少させる方法である。

（３）逆ひずみ法は、溶接によるひずみの方向と大きさを計算や経験によって推定し、あらかじめそれに相当する量を反対方向に曲げておく方法である。

○（４）溶接施工による方法には、一回での入熱量を多くした単層溶接として、ひずみや残留応力を小さくする方法がある。

（５）ひずみ取りの方法には、ひずみ取りローラにかける方法のほか、ピーニング、線状加熱などの方法がある。

〔溶接部の検査方法の概要に関する知識〕

問２７　溶接部に対して行われる非破壊試験に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）非破壊試験では、溶接部の強度を知ることはできないが、溶接部の表面又は内部に存在する欠陥を検出することができる。

（２）放射線透過試験で、特に注意を払う必要のある「第３種のきず」とは、「割れ及びこれに類するきず」をいう。

（３）超音波探傷試験は、超音波を溶接部に当て、内部の欠陥により反射してきた反射波をとらえ欠陥を探知する方法で、厚い溶接部にも適用できる。

○（４）浸透探傷試験は、溶接部内部のきずの検出方法で、溶接の開先部、裏はつり部及びビード各層のきずの発見に有効である。

（５）磁粉探傷試験は、溶接部を磁化した後、磁粉を散布し、磁粉の付着状況により表面又は表面からごく浅い部分のきずを探知する方法である。

問２８　溶接部に対して行われる破壊試験に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）溶接割れ試験は、溶接部の割れ感受性を調べるものである。

（２）疲労試験は、材料に繰返し応力が生じると、引張強さよりもはるかに低い応力で破壊するので、この疲れ限度を調べるものである。

（３）破面試験は、溶接部の一部を破断してできる破面について、ブローホール、スラグの巻込みなどの欠陥の有無を調べるものである。

○（４）衝撃試験は、一般に材料が高温になると、じん性が小さくなり、割れやすくなるので、溶接部の高温割れの影響を調べるものである。

（５）金属組織のマクロ試験は、溶接部の断面又は表面を研磨し、腐食液で処理して、肉眼で溶込み、熱影響部、欠陥などの状態を調べるものである。

問２９　ボイラーの突合せ溶接継手の試験板に対する引張試験に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）引張試験は、試験片の引張強さが、母材の常温における引張強さの最小値以上である場合に合格とされる。

（２）試験片の厚さが厚いために、切り分けたものによって引張試験を行う場合には、切り分けた試験片の全部が、引張試験に合格しなければならない。

（３）試験片が母材の部分で切れた場合には、その引張強さが、母材の常温における引張強さの最小値の95％以上で、溶接部に欠陥がないときは合格とみなされる。

（４）引張試験で不合格となった場合であって、不合格の原因が母材の欠陥にあるときは、当該試験を無効とすることができる。

○（５）引張試験で不合格となった場合であって、試験成績が規定の80％以上のときは、再試験をすることができる。

〔溶接機器の取扱方法に関する知識〕

問３０　次の文中の［　　］内に入れるＡからＤまでの語句又は数値の組合せとして、適切なものは(１)～(５)のうちどれか。

「手溶接用のアーク溶接機の必要な条件とは、外部特性として［　Ａ　］を有し、アーク電圧［　Ｂ　］Ｖにおいてほぼ一定の電流が流れ、効率が良く、かつ、［　Ｃ　］溶接機では［　Ｄ　］が良いことである。」

	Ａ	Ｂ	Ｃ	Ｄ
（１）	定電圧特性	20～40	直流	力率
（２）	定電流特性	40～60	直流	効率
（３）	定電流特性	40～60	交流	力率
○（４）	垂下特性	20～40	交流	力率
（５）	垂下特性	40～60	直流	効率

問３１　断面積22㎟、長さ10㎞の銅線の抵抗が8.24Ωであるとき、この銅線の比抵抗の値に最も近いものは、次のうちどれか。

（１）1.1×10^{-8}Ω・m

○（２）1.8×10^{-8}Ω・m

（３）1.8×10^{-9}Ω・m

（４）2.5×10^{-8}Ω・m

（５）2.5×10^{-9}Ω・m

問３２　直流アーク溶接機と比較した交流アーク溶接機の特徴に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、（１）～（５）のうちどれか。

Ａ　アークの安定性がやや劣る。

Ｂ　磁気吹きを起こしやすい。

Ｃ　三相不平衡負荷となる。

Ｄ　機構が複雑である。

（１）Ａ，Ｂ

○（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｃ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｂ，Ｄ

〔溶接作業の安全に関する知識〕

問３３　アーク溶接作業における災害防止に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　ボイラーの胴の内部など狭い場所で交流アーク溶接機による手溶接作業を行うときは、自動電撃防止装置を使用する。

Ｂ　一般に、交流より直流アーク溶接機の方が、二次側無負荷電圧が高いことから、電撃の危険性が高い。

Ｃ　作業を一時中止するときは、溶接機の電源を切り、ホルダから溶接棒を外してホルダ掛けにかけるか、木箱などの絶縁物の上に置く。

Ｄ　溶接機外箱及び溶接する品物は、確実に接地する。

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｂ，Ｃ

○（３）Ａ，Ｃ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

問３４　密閉状態や通風が不十分な状態のタンク内作業における酸素欠乏症の防止対策に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　その日の作業開始前に酸素濃度を測定する。

Ｂ　作業者に酸素欠乏危険作業についての特別教育を行う。

Ｃ　タンク内の酸素濃度を18%以上に保つように換気する。

Ｄ　防毒マスクを使用する。

Ｅ　監視人を配置する。

○（１）Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｅ

（２）Ａ，Ｂ，Ｅ

（３）Ａ，Ｃ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ，Ｅ

問３５　アーク溶接作業における健康障害に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　溶接の際に発生する紫外線は、急性障害はないものの、長い時間かかって発症する遅発性障害により網膜や水晶体を侵し、ときには失明することがある。

Ｂ　亜鉛メッキ鋼板や黄銅を溶接する際に発生するヒュームは、金属熱と呼ばれる症状を起こす原因となる。

Ｃ　熱中症とは、暑さによって引き起こされる体の不調で、短時間で急速に重症となることもある。

Ｄ　溶接の際に発生するヒュームは、長年の吸引により、じん肺になるおそれがある。

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｃ，Ｄ

○（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｂ，Ｄ

〔関係法令〕

問３６　ボイラー(小型ボイラーを除く。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接(自動溶接機による溶接を除く。)の業務について、法令上、特別ボイラー溶接士でなければ行うことができないものは、次のうちどれか。

（１）鋼板の厚さが25㎜の第一種圧力容器の胴の突合せ両側溶接の業務

（２）鋼板の厚さが50㎜の第一種圧力容器の胴に管台を取り付ける溶接の業務

○（３）鋼板の厚さが30㎜の鏡板を厚さ30㎜の第一種圧力容器の胴に取り付ける突合せ両側溶接の業務

（４）鋼板の厚さが30㎜のボイラーの胴にフランジを取り付ける溶接の業務

（５）鋼板の厚さが12㎜の鏡板を厚さ12㎜のボイラーの胴に取り付ける突合せ片側溶接の業務

問３７　法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要がないボイラー(小型ボイラーを除く。)の部分及び設備は、次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

（１）管板
（２）管寄せ
（３）過熱器
（４）エコノマイザ(節炭器)
○（５）煙道

問３８　ボイラーの伝熱面積の算定方法として、法令上、適切でないものは、次のうちどれか。

○（１）エコノマイザ(節炭器)の伝熱面は、伝熱面積に算入する。
（２）貫流ボイラーの過熱管の伝熱面は、伝熱面積に算入しない。
（３）立てボイラー(横管式)の横管の伝熱面積は、横管の外径側で算定する。
（４）炉筒煙管ボイラーの煙管の伝熱面積は、煙管の内径側で算定する。
（５）電気ボイラーは、電力設備容量60kWを１m^2とみなして、その最大電力設備容量を換算した面積を伝熱面積として算定する。

問３９　ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接検査及び構造検査に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　構造検査を受ける者は、原則として水面測定装置を取りそろえておかなければならない。

Ｂ　溶接検査を受ける者は、水圧試験の準備をしなければならない。

Ｃ　溶接検査を受ける者は、ボイラーの安全弁を取りそろえておかなければならない。

Ｄ　溶接によるボイラーについては、溶接検査に合格した後でなければ、構造検査を受けることができない。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

（２）Ａ，Ｃ，Ｄ

○（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ

（５）Ｂ，Ｄ

問４０　鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の溶接部に対する放射線検査について、法令上、適切でないものは、次のうちどれか。

（１）胴及び鏡板の長手継手、周継手等は、原則としてその全長について放射線検査を行わなければならない。

○（２）周継手の放射線検査に合格した胴の長手継手であって、周継手を溶接したボイラー溶接士が周継手を溶接した方法と同一の方法で溶接を行ったものは、放射線検査を省略することができる。

（３）放射線検査を行う継手の余盛りは、放射線検査を行うのに支障がないものとしなければならない。

（４）放射線検査の結果、合格基準の要件を具備しない場合には、その原因となったきずの部分を完全に除去して再溶接し、再び放射線検査を行い、その結果が合格基準の要件を具備しなければならない。

（５）放射線検査は、原則として、母材の種類に応じた日本産業規格によって行い、その結果は、第１種から第４種までのきずが透過写真によるきずの像の分類方法による１類又は２類でなければならない。

(終　り)